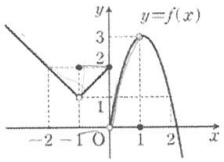
2026 화원고 2학년 2학기 중간 미적분 Ⅰ · 손풀이

미적분 Ⅰ · 24문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 그래프에서 극한값과 함숫값 · 극한은 열린 점의 y값, 함숫값은 채운 점 · 3.30점 · 난이도 하

정답 ③

함수 $y=f(x)$의 그래프가 그림과 같다. $\lim_{x\to -1} f(x)+\lim_{x\to 0-} f(x)+f(1)$의 값은?



① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $x\to -1$일 때 그래프는 1에 가까워지므로 $\lim_{x\to -1} f(x)=1$
2. $x\to 0-$일 때 왼쪽 직선이 2에 가까워지므로 극한값은 2
3. $x=1$에서 채운 점은 $(1,\,0)$이므로 $f(1)=0$
4. 합: $1+2+0=3 \Longrightarrow$ ③

답 ③

2 함수의 극한의 성질 · 각 극한을 따로 계산 · 3.30점 · 난이도 하

정답 ④

두 함수 $f(x)$와 $g(x)$에 대하여 $\lim_{x\to 2} f(x)=5$, $\lim_{x\to 2} g(x)=3$일 때, $\lim_{x\to 2}\{2f(x)-3g(x)\}$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

1. $\lim\{2f(x)-3g(x)\}=2\cdot 5-3\cdot 3=1 \Longrightarrow$ ④

답 ④

3 사잇값 정리 · 양 끝 함숫값의 부호가 다른 구간 · 3.30점 · 난이도 하 **정답 ②**

방정식 $\sqrt{2x}+2x-4=0$은 오직 하나의 실근을 갖는다. 이 방정식의 실근이 존재하는 구간은?

① $(0,\,1)$ ② $(1,\,2)$ ③ $(2,\,3)$ ④ $(3,\,4)$ ⑤ $(4,\,5)$

1. $f(x)=\sqrt{2x}+2x-4$라 하면 연속
2. $f(1)=\sqrt{2}-2<0,\ f(2)=2+4-4=2>0$
3. 따라서 실근은 $(1,\,2)$에 존재 $\Longrightarrow$ ②

답 ②

4 미분계수 계산 · $f'(x)=3x^2$ · 3.30점 · 난이도 하 **정답 ③**

함수 $f(x)=x^3$에 대하여 $f'(1)$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $f'(x)=3x^2$이므로 $f'(1)=3$ $\Longrightarrow$ ③

답 ③

5 곱의 미분법 · $\{uv\}'=u'v+uv'$ · 3.30점 · 난이도 하 **정답 ④**

함수 $f(x)=(x-3)(x^2-4x+a)$에 대하여 $f'(1)=5$일 때, 상수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $f'(x)=(x^2-4x+a)+(x-3)(2x-4)$
2. $f'(1)=(a-3)+(-2)(-2)=a+1$
3. $a+1=5 \Longrightarrow a=4 \Longrightarrow$ ④

답 ④

6 x→-∞ 일 때 무리식의 극한 · $x=-t$로 치환, $\sqrt{x^2}=-x$ · 3.30점 · 난이도 중 **정답 ①**

$\lim_{x\to-\infty}\dfrac{3x+4}{x+\sqrt{9x^2+x}}$의 값은?

① $-\dfrac{3}{2}$ ② $-\dfrac{3}{4}$ ③ 0 ④ $\dfrac{3}{4}$ ⑤ $\dfrac{3}{2}$

1. $x=-t$ $(t\to\infty)$로 놓으면 $\dfrac{-3t+4}{-t+\sqrt{9t^2-t}}$
2. 분모·분자를 t로 나누면 $\dfrac{-3+4/t}{-1+\sqrt{9-1/t}}\to\dfrac{-3}{2}\Longrightarrow$ ①

답 ①

7 함수의 극한의 성질 (∞/∞ 꼴) · $\dfrac{g(x)}{f(x)}\to3$ · 3.30점 · 난이도 중 **정답 ②**

두 함수 $f(x)$와 $g(x)$에 대하여 $\lim_{x\to\infty}f(x)=\infty$, $\lim_{x\to\infty}\{3f(x)-g(x)\}=4$일 때, $\lim_{x\to\infty}\dfrac{3f(x)-2g(x)}{f(x)+g(x)}$의 값은?

① $-\dfrac{3}{2}$ ② $-\dfrac{3}{4}$ ③ 0 ④ $\dfrac{3}{4}$ ⑤ $\dfrac{3}{2}$

1. $3f(x)-g(x)=h(x)$로 두면 $h(x)\to4$, $g(x)=3f(x)-h(x)$
2. $\dfrac{g(x)}{f(x)}=3-\dfrac{h(x)}{f(x)}\to3$
3. 분모·분자를 $f(x)$로 나누면 $\dfrac{3-2\cdot3}{1+3}=-\dfrac{3}{4}\Longrightarrow$ ②

답 ②

8 두 함수의 곱의 연속 · f가 연속 또는 $g(k)=0$ · 3.70점 · 난이도 상 **정답 ③**

두 함수 $f(x)=\begin{cases}x+3 & (x\le k)\\ x^2+x & (x>k)\end{cases}$, $g(x)=2x-k+1$에 대하여 함수 $f(x)g(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 k의 값의 곱은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $x=k$ 외에서는 연속이므로 $x=k$만 확인
2. (i) f가 $x=k$에서 연속: $k+3=k^2+k\Longrightarrow k=\pm\sqrt{3}$
3. (ii) f가 불연속이어도 $g(k)=0$이면 곱은 연속: $g(k)=k+1=0\Longrightarrow k=-1$
4. 곱: $\sqrt{3}\cdot(-\sqrt{3})\cdot(-1)=3\Longrightarrow$ ③

답 ③

9 미분계수의 정의 변형 · $f(1)$을 빼고 더해 둘로 나눔 · 3.70점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

다항함수 $f(x)$에 대하여 $f'(1) = -1$일 때, $\lim_{h\to 0} \dfrac{f(1-2h) - f(1+3h)}{h}$의 값은?

① -5 ② -2 ③ -1 ④ 2 ⑤ 5

1. $\dfrac{f(1-2h)-f(1)}{h} - \dfrac{f(1+3h)-f(1)}{h}$
2. $\to -2f'(1) - 3f'(1) = -5f'(1) = 5 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

10 평균변화율과 미분계수 · $\dfrac{f(2)-f(-1)}{3} = f'(a)$ · 3.70점 · 난이도 하 **정답 ①**

함수 $f(x) = x^2 + 2x + 1$에서 x의 값이 -1에서 2까지 변할 때의 평균변화율과 $f'(a)$의 값이 서로 같을 때, 상수 a의 값은?

① $\dfrac{1}{2}$ ② 1 ③ $\dfrac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\dfrac{5}{2}$

1. $f(2) = 9,\ f(-1) = 0$이므로 평균변화율 $= 3$
2. $f'(a) = 2a + 2 = 3 \Longrightarrow a = \dfrac{1}{2} \Longrightarrow$ ①

답 ①

11 미분계수를 이용한 극한값 · 분자 유리화 후 $f'(1)$ 꼴로 · 3.70점 · 난이도 중 **정답 ③**

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(1,\ 4)$에서의 접선의 기울기가 6일 때, $\lim_{x\to 1} \dfrac{\sqrt{f(x)} - \sqrt{f(1)}}{x^2 - 1}$의 값은?

① $\dfrac{1}{4}$ ② $\dfrac{1}{2}$ ③ $\dfrac{3}{4}$ ④ 1 ⑤ $\dfrac{5}{4}$

1. $f(1) = 4,\ f'(1) = 6$
2. $\dfrac{\sqrt{f(x)} - 2}{x^2 - 1} = \dfrac{f(x) - f(1)}{x - 1} \cdot \dfrac{1}{x+1} \cdot \dfrac{1}{\sqrt{f(x)} + 2}$
3. $\to 6 \cdot \dfrac{1}{2} \cdot \dfrac{1}{4} = \dfrac{3}{4} \Longrightarrow$ ③

답 ③

12 관계식이 주어진 함수의 도함수 · $f(0)=0$, 정의로 $f'(x)$ 구하기 · 3.70점 · 난이도 상 **정답 ④**

미분가능한 함수 $f(x)$가 모든 실수 x, y에 대하여 $f(x+y)=f(x)+f(y)-4xy$를 만족시키고, $f'(1)=5$일 때, $f'(-3)$의 값은?

① 9 ② 13 ③ 17 ④ 21 ⑤ 25

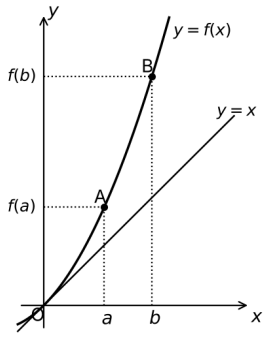
1. $x=y=0$: $f(0)=0$
2. $f'(x)=\lim\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}=\lim\dfrac{f(h)-4xh}{h}=f'(0)-4x$
3. $f'(1)=f'(0)-4=5 \Longrightarrow f'(0)=9$
4. $f'(-3)=9+12=21 \Longrightarrow$ ④

답 ④

13 미분계수의 기하적 의미 (보기) · 원점·$y=x$·할선·접선의 기울기 비교 · 3.70점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

미분가능한 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x$가 그림과 같다. 두 점 A, B가 함수 $y=f(x)$의 그래프 위에 있을 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $0<a<b$)

ㄱ. $bf(a)-af(b)<0$
ㄴ. $f(a)-a<f(b)-b$
ㄷ. $f'(a)<\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}<f'(b)$



① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. ㄱ. $\dfrac{f(a)}{a}$, $\dfrac{f(b)}{b}$는 원점과 A, B를 잇는 직선의 기울기. 아래로 볼록이므로 $\dfrac{f(a)}{a}<\dfrac{f(b)}{b} \Longrightarrow bf(a)-af(b)<0$ (참)
2. ㄴ. 그래프가 원점에서 $y=x$ 위로 벌어지며 볼록하므로 $f'(x)>1$ $(x>0) \longrightarrow f(x)-x$는 증가 $\Longrightarrow$ 참
3. ㄷ. 아래로 볼록이므로 접선 기울기가 증가: $f'(a)<$ 할선 AB 기울기 $<f'(b)$ (참)
4. $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

14 미분가능성 판정 (보기) · 좌미분계수=우미분계수 확인 · 3.70점 · 난이도 중 **정답 ②**

다음 〈보기〉에서 $x=3$에서 미분가능한 함수의 개수는?

ㄱ. $f(x)=\sqrt{(x-3)^2}$

ㄴ. $f(x)=|x^2-9|$

ㄷ. $f(x)=(x-3)|x-3|$

ㄹ. $f(x)=\begin{cases}0 & (x\le 3)\\ (x-3)^2 & (x>3)\end{cases}$

ㅁ. $f(x)=\begin{cases}x-3 & (x\le 3)\\ (x-3)^2 & (x>3)\end{cases}$

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

1. ㄱ. $|x-3|$: 좌 -1, 우 1 ⟶ ✕
2. ㄴ. $|x^2-9|$: 좌 -6, 우 6 ⟶ ✕
3. ㄷ. $(x-3)|x-3|$: 양쪽 0 ⟶ ○
4. ㄹ. 좌 0, 우 0 ⟶ ○
5. ㅁ. 좌 1, 우 0 ⟶ ✕
6. 미분가능한 것 2개 ⟹ ②

답 ②

15 평균값 정리 · $\dfrac{f(a)-f(-1)}{a+1}=f'(1)$ · 3.70점 · 난이도 중 **정답 ①**

함수 $f(x)=x^3+x^2+x+1$에 대하여 닫힌구간 $[-1,\,a]$에서 평균값 정리를 만족시키는 실수 c의 값이 1일 때, 실수 a의 값은? (단, $a>1$)

① $\sqrt{5}$ ② $3\sqrt{2}$ ③ $2\sqrt{5}$ ④ $4\sqrt{2}$ ⑤ $3\sqrt{5}$

1. $f(-1)=0,\ f(a)=(a+1)(a^2+1)$
2. 평균변화율 $=a^2+1$
3. $f'(1)=3+2+1=6 \Longrightarrow a^2=5,\ a=\sqrt{5} \Longrightarrow$ ①

답 ①

16 극한 조건으로 다항함수 결정 · $x=\frac{1}{t}$ 치환 → 차수·계수 결정 · 4.10점 · 난이도 상

정답 ⑤

다항함수 $f(x)$가 $\lim_{x\to 0+}\dfrac{x^3 f\left(\frac{1}{x}\right)-1}{x^3+x}=4$, $\lim_{x\to -3}\dfrac{f(x)}{x^2+x-6}=-1$을 만족시킬 때, $f(2)$의 값은?

① 5 ② 10 ③ 15 ④ 20 ⑤ 25

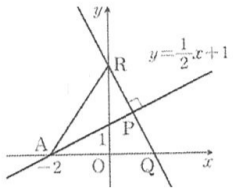
1. $t=\dfrac{1}{x}\to\infty$: $\dfrac{f(t)/t^3-1}{1/t^3+1/t}=4$
2. $f(t)=t^3+bt^2+\cdots$ 꼴이어야 하고, 분자 $\approx \dfrac{b}{t}$이므로 $b=4$
3. 두 번째 조건에서 $f(-3)=0$: $f(x)=(x+3)(x^2+x+q)$ (x^2 계수 $1+3=4$)
4. $\lim_{x\to -3}\dfrac{x^2+x+q}{x-2}=\dfrac{6+q}{-5}=-1\Rightarrow q=-1$
5. $f(2)=5\cdot(4+2-1)=25\Rightarrow$ ⑤

답 ⑤

17 도형에서의 극한 · 점 Q, R 좌표를 t로 표현 · 4.10점 · 난이도 상

정답 ④

그림과 같이 직선 $y=\dfrac{1}{2}x+1$ 위에 두 점 $\mathrm{A}(-2,\,0)$, $\mathrm{P}\left(t,\,\dfrac{1}{2}t+1\right)$이 있다. 점 P를 지나고 직선 $y=\dfrac{1}{2}x+1$에 수직인 직선이 x축, y축과 만나는 두 점을 각각 Q, R이라고 할 때, $\lim_{t\to\infty}\dfrac{5\overline{\mathrm{PR}}^2}{\overline{\mathrm{AQ}}^2}$의 값은? (단, $t>-2$)



① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18

1. 수직인 직선: $y=-2(x-t)+\dfrac{t}{2}+1$
2. Q: $x=\dfrac{5t}{4}+\dfrac{1}{2}$, R: $y=\dfrac{5t}{2}+1$
3. $\overline{PR}^2=t^2+(2t)^2=5t^2$
4. $\overline{AQ}=\dfrac{5t}{4}+\dfrac{5}{2}$
5. $\dfrac{25t^2}{(5t/4+5/2)^2}\to\dfrac{25}{25/16}=16\Rightarrow$ ④

답 ④

18 곡선 밖의 점에서 그은 접선 · 접점 $(s,\ 2s^3)$의 접선이 점을 지남 · 4.10점 · 난이도 최상 **정답 ①**

양수 a에 대하여 점 $(a,\ 0)$에서 곡선 $y=2x^3$에 그은 접선과 점 $(0,\ a)$에서 곡선 $y=2x^3$에 그은 접선이 서로 평행할 때, 상수 a에 대하여 $54a^2$의 값은?

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

1. 접선: $y=6s^2(x-s)+2s^3$
2. $(a,0)$ 지남: $0=6s^2(a-s)+2s^3 \Longrightarrow s=\dfrac{3a}{2}$ ($s=0$은 x축), 기울기 $\dfrac{27a^2}{2}$
3. $(0,a)$ 지남: $a=-4s^3 \Longrightarrow$ 기울기 $6s^2=6\left(\dfrac{a}{4}\right)^{2/3}$
4. $\dfrac{9a^2}{4}=\left(\dfrac{a}{4}\right)^{2/3} \Longrightarrow$ 세제곱: $\dfrac{729a^6}{64}=\dfrac{a^2}{16}$
5. $a^4=\dfrac{4}{729} \Longrightarrow a^2=\dfrac{2}{27}$, $54a^2=4 \Longrightarrow$ ①

답 ①

19 함수의 극한의 대소 관계 · x로 나누어 샌드위치 · 4.00점 · 난이도 하 **정답 3**

[서술형 1] 함수 $f(x)$가 모든 양수 x에 대하여 $3x-1<xf(x)<3x+1$을 만족시킬 때, $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. $x>0$이므로 $\dfrac{3x-1}{x}<f(x)<\dfrac{3x+1}{x}$
2. 양 끝의 극한이 모두 3
3. 따라서 $\lim_{x\to\infty} f(x)=3$

답 3

20 정의를 이용한 미분계수 · $f'(1)=\lim_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(1+\Delta x)-f(1)}{\Delta x}$ · 4.00점 · 난이도 하

정답 -1

[서술형 2] 함수 $f(x)=x^2-3x$의 $x=1$에서의 미분계수를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, Δx를 이용하지 않을 경우 감점 있음.)

1. $f(1+\Delta x)=(1+\Delta x)^2-3(1+\Delta x)=-2-\Delta x+(\Delta x)^2$
2. $f(1)=-2$
3. $\dfrac{-\Delta x+(\Delta x)^2}{\Delta x}=-1+\Delta x\to -1$
4. $f'(1)=-1$

답 -1

21 연속 조건과 미정계수 · $x=-3$ 대입 → a, 미분계수 꼴로 $f(-3)$ · 6.00점 · 난이도 상

정답 -6

[서술형 3] 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $(x+3)f(x)=\sqrt{x^2-x-3}+ax$를 만족시킬 때, $\dfrac{a}{f(-3)}$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. $x=-3$ 대입: $0=\sqrt{9}-3a \Longrightarrow a=1$
2. $f(-3)=\lim_{x\to -3}\dfrac{\sqrt{x^2-x-3}+x}{x+3}$
3. 분자 유리화: $\dfrac{(x^2-x-3)-x^2}{(x+3)(\sqrt{x^2-x-3}-x)}=\dfrac{-1}{\sqrt{x^2-x-3}-x}\to -\dfrac{1}{6}$
4. $\dfrac{a}{f(-3)}=-6$

답 -6

22 원점에서 그은 접선 · $f(t)=tf'(t)$ · 6.00점 · 난이도 상

정답 $2\sqrt{2}$

[서술형 4] 원점에서 곡선 $y=x^4-2x^2+8$에 그은 접선이 점 $(k,\,16)$을 지날 때, 상수 k의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 접점은 제1사분면 위에 있다.)

1. 접점 $(t, f(t))$의 접선이 원점을 지나면 $f(t)=tf'(t)$
2. $t^4-2t^2+8=4t^4-4t^2 \Longrightarrow 3t^4-2t^2-8=0$
3. $(3t^2+4)(t^2-2)=0 \Longrightarrow t=\sqrt{2}$ (제1사분면)
4. 기울기 $f'(\sqrt{2})=8\sqrt{2}-4\sqrt{2}=4\sqrt{2}$, 접선 $y=4\sqrt{2}x$
5. $16=4\sqrt{2}k \Longrightarrow k=2\sqrt{2}$

답 $2\sqrt{2}$

23 미분계수를 이용한 극한값 · $f(1)=2,\,f'(1)=3,\,g(1)=1,\,g'(1)=5$ · 7.00점 · 난이도 상

정답 (1) $2(x-1)$ (2) 4

[서술형 5] 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$가 $\lim_{x\to1}\dfrac{f(x)-2}{x-1}=3$, $\lim_{x\to1}\dfrac{g(x)-1}{x-1}=5$를 만족시킬 때, $\lim_{x\to1}\dfrac{xg(1)-g(x)}{xf(1)-f(x)}$의 값을 구하고자 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) $\lim_{x\to1}\dfrac{x-g(x)}{2x-f(x)}=\lim_{x\to1}\dfrac{(x-1)-\{g(x)-1\}}{(\text{가})-\{f(x)-2\}}$일 때, (가)에 들어갈 알맞은 식을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [2점]

(2) (1)의 결과를 이용하여 $\lim_{x\to1}\dfrac{xg(1)-g(x)}{xf(1)-f(x)}$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [5점]

1. 조건에서 $f(1)=2,\ g(1)=1,\ f'(1)=3,\ g'(1)=5$
2. (1) $2x-f(x)=2(x-1)-\{f(x)-2\}$이므로 (가) $=2(x-1)$
3. (2) 구하는 식 $=\lim\dfrac{x-g(x)}{2x-f(x)}$
4. 분모·분자를 $x-1$로 나누면 $\dfrac{1-5}{2-3}=4$

답 (1) $2(x-1)$ (2) 4

24 합성 꼴 분수함수의 극한과 삼차함수 결정 · $f(2)=0$, $f(3)=0$, 남은 근 결정 · 8.00점 · 난이도 최상 **정답 6**

[서술형 6] 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)$를 $g(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x^2-1)}{f(x)} & (f(x)\neq 0)\\ 3 & (f(x)=0)\end{cases}$이라 하자.

$\lim_{x\to 2} g(x)=g(2)-5$일 때, $f(5)$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. $f(2)\neq 0$이면 g는 $x=2$에서 연속 $\longrightarrow$ 모순, 따라서 $f(2)=0$, $g(2)=3$, $\lim g=-2$
2. 분모 $\to 0$, 극한 존재 $\Longrightarrow$ $f(3)=0$
3. $f(x)=(x-2)(x-3)(x-c)$로 두면 $g(x)=\dfrac{(x^2-3)(x+2)(x^2-1-c)}{(x-3)(x-c)}$ (중근인 경우는 극한이 0 또는 발산하여 부적합)
4. $x\to 2$: $\dfrac{1\cdot 4\cdot(3-c)}{(-1)(2-c)}=-2 \Longrightarrow c=4$
5. $f(5)=3\cdot 2\cdot 1=6$

답 6